VS Code e notebook Python: guida per 3L e 3M

Nov 9, 2026

Alla fine di questa guida avrai VS Code pronto e i notebook del corso aperti sul tuo computer. Funziona in laboratorio e a casa.

Usa solo il tuo account scolastico dove serve. **Non serve nessun account GitHub o Microsoft personale**: se VS Code propone di accedere, chiudi la finestra o scegli di saltare.

Cos'è VS Code

Visual Studio Code è un editor di codice gratuito di Microsoft. Da solo scrive e organizza testo: per eseguire Python ha bisogno di Python installato sul computer.

Le estensioni aggiungono funzioni. A noi ne servono due: **Python** per il linguaggio e **Jupyter** per i notebook. Un notebook (file `.ipynb`) alterna spiegazioni e celle di codice eseguibili una alla volta.

IDE, compilatore e interprete

L'IDE è l'ambiente in cui lavori; compilatore e interprete sono i programmi che fanno eseguire il codice.

Strumento	Cosa fa	Quando agisce	Esempio
IDE	Riunisce editor, esecuzione, ricerca errori e altri strumenti	Mentre scrivi e provi il programma	Eclipse, VS Code con le estensioni
Compilatore	Traduce tutto il sorgente in un programma eseguibile	Prima dell'esecuzione	`gcc` per il linguaggio C
Interprete	Legge ed esegue il programma istruzione per istruzione	Durante l'esecuzione	`python`

A rigore VS Code è un editor che, con le estensioni, si comporta come un IDE. Python, nella pratica, traduce il sorgente in bytecode e poi lo esegue: per noi resta un linguaggio interpretato.

Versioning e git

Il versioning registra la storia di un progetto: chi ha cambiato cosa e quando, con la possibilità di tornare indietro. È l'alternativa seria a `compito_finale_v3_DEFINITIVO.py`.

- **Git** è il programma che gestisce le versioni sul tuo computer.
- **GitHub** è un sito che ospita progetti Git online. Git e GitHub non sono la stessa cosa.
- **Repository** è la cartella del progetto con tutta la sua storia.
- **Clonare** significa scaricare il repository con la sua storia. Il repository del corso è pubblico: si clona senza account.
- **Pull** significa scaricare gli aggiornamenti in una copia già clonata.

VS Code non contiene Git: usa quello installato sul computer. Senza Git si può comunque lavorare, con il piano B.

Installazione

Ogni componente ha un compito preciso. Per i primi moduli basta questo elenco; le librerie dei moduli avanzati si aggiungono dopo.

Componente	Versione	A cosa serve
Python	Ultima stabile	Esegue il codice di tutti i moduli
VS Code	Ultima	Scrive e apre script `.py` e notebook
Estensioni Python e Jupyter	Ultime	Fanno capire a VS Code il linguaggio e i notebook
ipykernel	Ultima	Collega il notebook a Python
Git	Ultima	Clona e aggiorna il repository (facoltativo con il piano B)

Segui l'ordine indicato e salta ciò che è già installato.

1. **VS Code.** Apri Microsoft Store, cerca *Visual Studio Code* (editore Microsoft) e installalo.
2. **Python.** Nello Store installa Python Install Manager. Poi apri il terminale di Windows e scrivi `python`: se richiesto, conferma l'installazione. Con `exit()` esci.
3. **Estensioni.** In VS Code premi `Ctrl+Shift+X`, cerca e installa **Python** e **Jupyter**, entrambe di Microsoft.
4. **Riavvia VS Code**, così vede Python.

5. **Git.** Apri *Terminal > New Terminal* e scrivi `git --version`. Se compare un numero di versione, Git c'è. Se compare un errore, a casa installalo da git-scm.com e riavvia VS Code. In laboratorio chiedi alla docente o passa al piano B.

Piano A: clonare il repository

Serve Git. L'indirizzo del corso è `https://github.com/Corsi-Informatica/Python.git`.

1. In VS Code premi `Ctrl+Shift+P` e scegli **Git: Clone**.
2. Incolla l'indirizzo e premi Invio. **Non scegliere** *Clone from GitHub*, che richiede l'accesso.
3. Scegli la cartella *Documenti* e conferma.
4. Alla domanda finale scegli **Open**.

Per ricevere gli aggiornamenti: apri la cartella, poi `Ctrl+Shift+P` e **Git: Pull**. Salva i tuoi esercizi con un nome nuovo, per esempio `lezione1_svolta.ipynb`: se modifichi i file originali, il pull può andare in conflitto.

Piano B: scaricare lo ZIP

Usalo se Git non c'è o non si può installare. Ottieni gli stessi notebook, ma senza storia e senza pull.

1. Apri github.com/Corsi-Informatica/Python nel browser.
2. Clicca il pulsante verde **Code**, poi **Download ZIP**.
3. Nella cartella *Download*, clic destro sullo ZIP e **Estrai tutto**, scegliendo *Documenti*. Non lavorare dentro lo ZIP.
4. In VS Code: *File > Open Folder* e seleziona la cartella estratta.

Per avere una versione aggiornata scarica di nuovo lo ZIP in una cartella diversa, così non sovrascrivi i tuoi esercizi.

Creare l'ambiente virtuale

Un ambiente virtuale è una copia di Python riservata al corso. Le librerie installate qui non entrano in conflitto con quelle di altri progetti.

Con la cartella del corso aperta in VS Code, apri *Terminal > New Terminal* e scrivi un comando alla volta:

```
py -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install ipykernel
```

Il primo comando crea la cartella `.venv`; il secondo vi installa ipykernel. L'operazione si fa una volta per computer.

Se a casa usi già Anaconda o Miniconda, puoi usare in alternativa un ambiente conda. Apri *Anaconda Prompt* e scrivi:

```
conda create --name py_data_ai python -y
conda activate py_data_ai
pip install ipykernel
```

Aprire un notebook

1. Nella barra a sinistra (*Explorer*) fai clic su un file `.ipynb`.
2. In alto a destra clicca **Select Kernel**, poi **Python Environments**, e scegli **.venv** (o `py_data_ai` se usi conda).
3. Clicca sulla prima cella di codice e premi `Shift+Invio`.

Verifica finale

Crea una cella nuova, incolla questo codice ed eseguila:

```
import sys

print("=== VERIFICA AMBIENTE CORSO PYTHON ===")
print("Versione Python:", sys.version.split()[0])
print("Python in uso:", sys.executable)
print("Ambiente pronto!")
```

Se compare `Ambiente pronto!` hai finito. Nella riga *Python in uso* deve comparire `.venv` o `py_data_ai`.

Librerie dei moduli successivi

Non installarle tutte subito: aggiungile quando arrivi al modulo che le usa.

Moduli	Argomenti	Cosa serve in più
1-4	Fondamenti, collezioni, file, classi	Libreria standard; eventuali pacchetti sono indicati nel notebook
5	PDF e pandas	`pandas`, `openpyxl`, `matplotlib`, `seaborn` e quanto indicato nel notebook
6	Web application	`streamlit`, `plotly`, `pandas`, `numpy`

Moduli	Argomenti	Cosa serve in più
7-8	LLM e progetto finale	Indicazioni nel notebook: servono strumenti aggiuntivi

Per installare una libreria usa il terminale aperto nella cartella del corso:

```
.venv\Scripts\python -m pip install pandas
```

Problemi frequenti

Cosa vedi	Cosa fare
Lo Store non si apre	Avvisa la docente; a casa scarica VS Code da code.visualstudio.com
`py` non riconosciuto	Chiudi e riapri VS Code; poi prova `python -m venv .venv`
`.venv` non compare in Select Kernel	Riavvia VS Code; controlla di aver aperto la cartella del corso e che l'estensione Python sia installata
Avviso che manca `ipykernel`	Premi **Install** o ripeti il comando di installazione
`git` non riconosciuto	Riavvia VS Code; se resta l'errore, usa il piano B
Lo Store chiede di accedere	Non inserire account personali: avvisa la docente
VS Code propone GitHub o Copilot	Chiudi la richiesta: non serve per il corso
Una cella segnala `ModuleNotFoundError`	Installa la libreria con il comando della sezione precedente

A casa i passaggi sono gli stessi. Su macOS o Linux scarica VS Code dal sito e Python da python.org, poi usa `python3 -m venv .venv` e `.venv/bin/python -m pip install ipykernel`.

In laboratorio i file possono non restare sul computer: a fine lezione salva i tuoi esercizi nello spazio indicato dalla docente.